Análisis fundamental

1. Introducción

El análisis fundamental es el estudio de toda la información disponible en el mercado sobre una determinada compañía, con la finalidad de obtener su verdadero valor y así formular una recomendación de inversión.

El objetivo principal del análisis fundamental es establecer el precio al que debería estar cotizando una determinada compañía a la vista de la evolución de las diferentes variables económicas que determinan la creación o no de valor para el accionista. Es decir, tiene como finalidad detectar ineficiencias en el precio de una acción partiendo de una hipótesis básica: hoy el precio de una acción no refleja el verdadero valor de una compañía, pero tenderá a éste en el futuro próximo.

bolsa@ceo.uned.es

Sin adentrarnos en discusiones más complejas, puesto que es fácilmente demostrable tanto que los valores responden a 'estímulos' fundamentales como que los mercados no son plenamente eficientes, el análisis fundamental a pesar de no ser una ciencia exacta es la herramienta clave en un mercado que definitivamente no se comporta de manera aleatoria.

1.1. Precio objetivo versus precio justo -valor intrínseco-

El precio al que debería estar cotizando una acción se denomina precio objetivo. Para la determinación del precio objetivo de un valor desde un punto de vista fundamental, existen dos tipos de metodologías: absolutas y relativas, según excluyamos o no las referencias externas (sectoriales y de mercado) en la obtención del precio objetivo de una acción. Como veremos más adelante, en muchos casos tendremos que recurrir a ambas metodologías para reflejar plenamente la complejidad de la realidad empresarial.

bolsa@cee.uned.es

Debemos tener cierta cautela al manejar el concepto precio objetivo ya que para muchos analistas el término 'objetivo' tiene asociado un horizonte temporal determinado, es decir, normalmente se habla de precio objetivo para final de año o a 12 meses. Por tanto, cuando se quiere hacer estricta referencia al precio al que deberían estar cotizando las acciones a día de hoy se habla de valor intrínseco o precio justo de la acción.

1.2. Recomendaciones: comprar, mantener, vender

Sobre la base del análisis fundamental se establecen recomendaciones de compra (buy) si se espera que una acción, sector o mercado se revalorice hasta su precio objetivo, mantener (hold) si no se esperan cambios en las cotizaciones o venta (sell) si los niveles de cotización de las acciones, sectores o mercados superan el precio objetivo marcado. En este sentido, existe una consideración importante sobre la naturaleza de las recomendaciones:

- Pueden realizarse en términos absolutos. En este caso, el analista se limita a marcar un precio objetivo para una acción determinada y, por tanto, un potencial de revalorización o caída absoluto (la acción de Telefónica debería subir un 20% hasta su precio objetivo de 16 euros por lo que recomendamos comprar).

- O bien pueden realizarse en términos relativos. En este caso, el analista emite una opinión sobre lo que la acción debería hacer con respecto al mercado. De esta forma la tradicional escala de recomendaciones se convierte en sobreponderar (overweight) si se prevé que la acción se va a comportar mejor que el mercado, neutral si su evolución va a ser semejante a la del mercado o infraponderar (underweight) si el comportamiento se prevé peor que el del mercado. Desde este punto de vista, el precio objetivo pierde significado ya que en todo momento debe ir relacionado con el 'precio' objetivo del índice de referencia (aunque el precio objetivo marcado para un valor determinado sea inferior a los niveles de cotización actuales, si prevemos que el mercado va a caer más en términos porcentuales, la recomendación sería sobreponderar la acción).

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

2. Métodos de valoración absoluta de una acción

Los métodos absolutos de valoración son aquellos que nos permiten llegar al valor intrínseco de una acción sin necesidad de utilizar la valoración de otras acciones como referencia.

En principio, valorar una acción aisladamente no debería plantear ningún problema ya que contamos con amplia información económica sobre la empresa a través de sus estados financieros. Sin embargo, como veremos más adelante, a poco que sofistiquemos la metodología, las referencias a otras acciones del sector o del mercado son inevitables.

Conceptos de contabilidad básica

Antes de explicar las líneas básicas del análisis fundamental, repasemos algunos conceptos de contabilidad que luego utilizaremos:

CONCEPTOS DE CONTABILIDAD
Activo circulante: aquellos activos que no permanecen en la empresa más de un año, o bien más de un ejercicio económico (activo a corto plazo).
Activo fijo: aquellos activos que permanecen en la empresa más de un año, o más de un ciclo operativo.
Beneficio bruto: ventas netas menos el coste de ventas.
Beneficio de explotación: ventas netas menos coste de ventas y gastos de explotación, que incluyen gastos de personal, otros gastos de explotación, otros ingresos de explotación, amortizaciones y provisiones.
Beneficio neto: es el que resulta de descontar al beneficio los impuestos, amortizaciones y demás cargas.
Cash-flow: beneficio neto más amortizaciones y provisiones.
Cash-flow de explotación: es la caja generada a nivel explotación. Corresponde, por tanto, al beneficio de explotación al que hay que sumar los gastos que no suponen una salida de caja real (amortizaciones y provisiones).
Fondo de maniobra: es el activo a corto plazo menos el pasivo a corto plazo.
Fondos propios: capital social más reservas.
Pasivo circulante: obligaciones contraídas por la empresa que serán satisfechas en un período máximo de un año, o bien un ciclo operativo (pasivo a corto plazo).
Valor teórico contable: fondos propios y beneficio neto menos dividendos repartidos.

2.1. Método de valoración a ‘book value’

El método absoluto de valoración de acciones más sencillo supone recurrir al valor contable o ‘book value’ de los activos y pasivos de la empresa. De esta forma, la valoración a ‘book value’ consiste en asumir que el valor intrínseco/precio objetivo de la acción es el importe contable de sus recursos propios o, lo que es lo mismo, la cifra resultante de restar del total de activos de la empresa (lo que la empresa tiene), los pasivos de la misma (lo que la empresa debe), ambos

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es
conceptos por el importe que refleja su último balance de situación y divididos por el número de acciones. El siguiente ejemplo desarrolla de forma numérica este sencillo método:

Balance de situación

ACTIVO		PASIVO	
Activo inmovilizado	1.000	Recursos propios	500
Activo circulante	2.000	Deuda financiera a largo plazo (B)	1.000
Tesorería	500	Deuda financiera a corto plazo (C)	1.000
		Otros pasivos (D)	1.000
TOTAL ACTIVO (A)	**3.500**	**TOTAL PASIVO**	**3.500**

Número de acciones = 100.

Valoracion a 'book value' = A - B - C - D = 3500 - 1000 - 1000 - 1000 = 500 = Recursos propios.

Precio objetivo = valoración a 'book value' / número de acciones = 500/100 = 5.

Sin embargo, del mismo planteamiento del método de valoración de acciones a 'book value' extraemos uno de sus principales inconvenientes; los activos de la empresa se contabilizan en el balance de situación a coste de adquisición y, por tanto, cuanto más tiempo pasen en el balance, más diferirá su coste contable de su valor de mercado. De hecho, si comparamos la capitalización bursátil de distintas empresas españolas con el importe contable de sus recursos propios, es extraño encontrar casos en los que ambas cifras sean iguales. En el caso de Endesa, por ejemplo, su capitalización bursátil en la primera mitad del 2001 se ha situado en torno a dos veces el importe contable de sus recursos propios.

2.2. Método de valoración de reposición de activos

Para solventar las divergencias entre el valor contable de los activos de la empresa y su valor de mercado, podemos sofisticar el método de valoración a 'book value' incorporando el valor de mercado de los activos de la empresa. El método de valoración de empresas resultante se denomina de reposición de activos ya que se fundamenta en lo que le costaría a la empresa reponer su patrimonio.

Volviendo sobre el ejemplo anterior, asumamos que el valor de mercado del inmovilizado de la empresa es de 3.000 (frente a su coste contable de 1.000) y el de su circulante de 2.500 (frente a un coste contable de 2.000). El resto de conceptos en el balance no tienen una valoración de mercado propiamente dicha por lo que se siguen valorando a coste contable.

Valor de reposición de activos = 3.000 + 2.500 + 500 - 1000 - 1000 - 1000 = 3000.

Precio objetivo = valoración de reposición de activos / número de acciones = 3000/100 = 30.

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

Vemos en el ejemplo que este método nos proporciona una valoración bastante más alta que la derivada de la valoración a 'book value' y probablemente más ajustada a la realidad.

El principal problema de los dos métodos descritos es que son métodos estáticos, es decir, son métodos que valoran la empresa a día de hoy pero que se desentienden de su evolución futura. En cierto modo son métodos de valoración liquidativos (nos dicen qué vale el patrimonio de la empresa si se vendieran los activos y se repagara la deuda) y, por tanto, atentan contra el principio básico contable de empresa en funcionamiento.

2.3. Método de valoración por descuento de flujos de caja

2.3.1. Planteamiento general

El método de descuento de flujos de caja es la respuesta a la estaticidad de los métodos anteriores ya que tiene como premisa fundamental el analizar la evolución futura de los resultados de la empresa para llegar al precio objetivo de la misma. Es, por tanto, un método de valoración dinámico.

Si valoramos una compañía por descuento de flujos de caja no nos estaremos fijando en el valor de mercado de sus activos, como harían los métodos de valoración estáticos, sino que nos estamos colocando en el lugar de un inversor que, con vocación de permanencia como accionista, analiza los flujos futuros de caja resultado de la actividad continuada de la empresa. Es decir, al accionista que invierte hoy en una empresa lo que realmente le interesa es el flujo de fondos que va a percibir de la empresa durante los próximos años a cambio de su desembolso inicial (en forma de dividendos).

Mediante el método de descuento de flujos de caja y su enfoque a futuro conseguimos incorporar a nuestra valoración muchos elementos que son clave desde el punto de vista del análisis fundamental:

- ✓ El incremento / decremento de los ingresos futuros como consecuencia de variaciones en el patrimonio de la empresa.
- ✓ Los efectos de la estrategia de la compañía sobre sus resultados futuros.
- ✓ La capacidad de gestión del equipo directivo.
- ✓ El efecto de la estructura financiera de la empresa sobre el perfil de riesgo de la misma.

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

2.3.2. Proyección financiera

Dado que el método de valoración por descuento de flujos de caja gira en torno a la capacidad futura de la compañía en generar flujos de caja para el accionista, antes de abordar la metodología propia del descuento de flujos de caja es necesario hacer referencia a la proyección financiera.

La proyección financiera consiste en estimar los estados financieros futuros de una compañía concreta (cuenta de pérdidas y ganancias y balance de situación) para un periodo determinado de años. Esta labor de estimación, al contrario de lo que se pudiera pensar, no es en absoluto econométrica sino producto del conocimiento profundo de las tendencias macroeconómicas, sectoriales y de mercado que afectan a la propia empresa. Los estados financieros de años anteriores son extremadamente útiles ya que nos proporcionan valiosísima información sobre la empresa y su equipo gestor pero en absoluto determinan la evolución futura de las distintas variables económicas.

Una vez conocemos en profundidad el funcionamiento económico de una determinada empresa y nos disponemos a elaborar nuestro 'modelo' de proyección financiera, nos encontramos con la dificultad de que no existe una metodología específica a seguir. Sin embargo, existen unos pasos fundamentales que nos pueden ser de utilidad:

- Proyectar las dos líneas básicas de la cuenta de pérdidas y ganancias asociadas a la actividad fundamental de la compañía: ventas (el motor principal de su actividad) y coste de las ventas. Una vez obtenidas las anteriores variables conoceremos el margen bruto de la compañía y podremos proceder a proyectar los costes derivados de sus estructuras operativa y financiera. Un ejemplo: para determinar las ventas de una compañía de distribución textil como Inditex (propietaria de la marca Zara), debemos fijarnos en el número de metros cuadrados de superficie total de venta con el que cuenta (número de tiendas*superficie media por tienda) y multiplicarlo por la venta por metro cuadrado que esperamos. Vemos claramente que para proyectar ventas futuras debemos conocer el número de tiendas que se van a abrir o cerrar cada año (variación anual en la superficie total de venta) y las medidas que va a tomar la compañía para que los clientes compren más que en años pasados (variación en la venta por metro cuadrado). De la cifra de ventas resultante restamos los costes asociados a la confección de las prendas vendidas y ya estaríamos en disposición de proyectar tanto gastos generales (como amortizaciones, alquileres o personal), como financieros.
- Comenzar a construir el balance de situación con la estimación de la evolución del activo inmovilizado y del activo circulante necesaria para mantener el ritmo de ventas marcado

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

anteriormente. La metodología puede ser la inversa ya que puede ser que conozcamos la inversión en inmovilizado que la compañía va a realizar y tengamos que determinar qué cifras de ventas se derivarán de ella. Tras estimar el inmovilizado de los próximos años podremos obtener la proyección de amortización anual ya que nos es necesaria para obtener el beneficio antes de intereses e impuestos en la cuenta de pérdidas y ganancias.

- Una vez conocemos el activo del balance de situación, podemos determinar la estructura financiera de la compañía y por tanto la deuda financiera que determinará sus gastos financieros, necesarios para obtener el beneficio ordinario en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Como acabamos de ver, la construcción de la cuenta de pérdidas y ganancias y del balance de situación proyectados es simultánea, dada la íntima relación que existe entre ambas cuentas. La información básica que deberían proporcionar los estados financieros proyectados, una vez construido nuestro modelo de proyección financiera, se muestra en las siguientes tablas (hemos escogido el Grupo Dragados ya que es la compañía que posteriormente vamos a valorar por descuento de flujos de caja).

PyG GRUPO DRAGADOS (mill. de €)	**1998**	**1999**	**2000**	**2001E**	**2002E**	**2003E**
Ventas totales	**3,187**	**3,582**	**4,300**	**4,859**	**5,460**	**5,917**
Otros ingresos	127	144	195	144	144	144
Coste de las m. primas	1,905	2,079	2,474	2,686	2,986	3,209
Margen bruto	**1,409**	**1,647**	**2,021**	**2,318**	**2,618**	**2,852**
Gastos de personal	790	942	1,138	1,283	1,443	1,567
Otros gastos	442	485	549	621	698	756
BAIIA	**177**	**219**	**333**	**414**	**477**	**529**
Amortización	59	57	93	108	119	128
Provisiones	22	31	4	0	0	0
BAII	**97**	**131**	**236**	**306**	**359**	**401**
Ingresos financieros	39	59	50	38	40	51
Gastos financieros	66	65	90	93	99	119
Puesta en equivalencia	34	38	68	72	95	126
Fondo de comercio	5	4	6	5	5	5
Beneficio ordinario	**99**	**159**	**258**	**318**	**389**	**454**
Extraordinarios	15	-18	-4	0	0	0
BAI	**114**	**140**	**254**	**318**	**389**	**454**
Impuestos	26	25	52	70	93	118
Minoritarios	9	8	20	24	29	32
Beneficio neto atribuible	**79**	**107**	**183**	**224**	**267**	**303**

Notación

BAIIA (EBITDA en inglés): beneficio antes de intereses impuestos y amortizaciones

BAII (EBIT): beneficio antes de impuestos e intereses

BAI (EBT): beneficios antes de impuestos

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

BALANCE GRUPO DRAGADOS (mill. de €)	1998	1999	2000	2001E	2002E	2003E
Desembolsos no exigidos	0	0	1	1	1	1
Activo inmovilizado	907	1,221	1,613	1,763	1,883	2,004
Fondo de comercio	22	31	102	97	92	87
Gastos diferidos	17	41	16	16	16	16
Existencias	313	331	297	305	451	631
Deudores	1,445	1,708	1,892	2,088	2,522	2,965
Tesorería	386	236	187	192	283	396
Otros	8	13	13	13	20	27
Total activo	**3,099**	**3,581**	**4,121**	**4,476**	**5,268**	**6,127**
Recursos propios	797	818	987	1,180	1,412	1,674
Minoritarios	52	63	72	96	125	158
Ingresos diferidos	17	40	73	73	73	73
Provisiones	189	211	88	88	88	88
Deuda financiera	432	563	599	561	643	757
Acreedores a corto plazo	1,600	1,835	2,215	2,391	2,842	3,292
Acreedores a largo plazo	12	51	85	85	85	85
Total pasivo	**3,099**	**3,581**	**4,121**	**4,476**	**5,268**	**6,127**

2.3.3. Metodología matemática básica: valor actual neto

Para llegar a la valoración de una compañía por descuento de flujos de caja futuros utilizamos una metodología similar a la empleada en la valoración de emisiones de bonos de renta fija, que suele caracterizarse por un flujo de cupones futuros conocidos que se descuentan y suman para conocer el valor del bono a día de hoy. Del mismo modo, una vez contamos con las proyecciones financieras de la compañía en cuestión procedemos a calcular el valor actual neto de sus flujos de caja futuros basándonos en los fundamentos del descuento financiero.

La razón por la que hay que recurrir al descuento de flujos de caja en lugar de simplemente sumar dichos flujos por su importe proyectado se explica por el principio del 'valor del dinero en el tiempo'. Un euro dentro de un año vale menos que un euro a día de hoy a causa de lo que denominamos coste de oportunidad. Si soy capaz de invertir un euro hoy al 5% anual, dentro de un año tendré un euro con cinco céntimos de euro. Realizando el razonamiento a la inversa (en lugar de capitalizar, descuento), un euro dentro de un año equivale a tener 95 céntimos de euro hoy (siempre asumiendo un coste de oportunidad del 5%). Por tanto, si sumáramos todos los flujos de caja proyectados para obtener el valor de la empresa sin descontarlos previamente, estaríamos sobreestimando el valor de la compañía.

La fórmula para calcular el valor actual neto de flujos generados en años sucesivos es:

$$VAN = \frac{F_1}{(1+r)} + \frac{F_2}{(1+r)^2} + \frac{F_3}{(1+r)^3} + \cdots + \frac{F_n}{(1+r)^n},$$

donde Fi es el flujo generado en el año i, r es la tasa de descuento y n el número de años.

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

En el caso de flujos de caja de una compañía, puesto que trabajamos sobre la base del principio contable básico de empresa en funcionamiento y por tanto tenemos un número indefinido de flujos de caja, debemos hacer un ajuste a la fórmula general del valor actual neto. Este ajuste es la introducción del concepto valor residual. Ya que siempre proyectaremos un número *n* limitado de cash flows, obtenemos la suma de los cash flows a partir del año n+1 a través de la fórmula matemática que nos permite calcular la suma de los todos los elementos de una progresión geométrica. La fórmula resultante del valor residual es la siguiente:

$$VR = \frac{CF_n \times (1+g)}{(k-g)},$$

donde CFn es el último flujo de caja proyectado, g es la tasa a la que esperamos que crezcan los cash flows perpetuamente y k es la denominación específica que se le da a la tasa de descuento en la valoración de compañías por descuento de flujos de caja. El valor residual tiene que ser descontado asumiendo que se produce en el mismo año que el último flujo de caja proyectado:

$$VR_{descontado} = \frac{CF_n \times (1+g)}{(k-g) \times (1+k)^n}.$$

2.3.4. Desarrollo completo del modelo

Una vez hemos analizado la metodología matemática básica que sustenta la valoración por descuento de flujos de caja, debemos determinar qué flujos de caja hay que descontar, a qué tasa y cómo se interpreta el resultado.

La metodología más empleada es la del descuento de flujos de caja libres a una tasa denominada WACC. Sin embargo existe otra alternativa matemáticamente equivalente y sumamente útil como veremos más adelante, que es la del descuento de flujos de caja para el accionista a una tasa denominada coste de los recursos propios. Existen otras dos metodologías alternativas igualmente equivalentes desde un punto de vista matemático pero de mucha menor utilidad.

Para el cálculo de ambas modalidades de flujo de caja nos basamos en las siguientes definiciones:

- ✓ Flujo de caja libre: el que queda disponible para la remuneración del accionista y de la deuda después de descontar del flujo de caja operativo la inversión en inmovilizado y la 'inversión' en fondo de maniobra operativo.

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

- ✓ Flujo de caja para el accionista: el que queda disponible para la remuneración del accionista después de descontar del flujo de caja libre la remuneración a la deuda (tanto los intereses como la devolución del principal).

BAII- impuestos	Beneficio neto
= BAII neto de impuestos	+ amortización, provisiones y fondo de comercio
+ amortización, provisiones y fondo de comercio	- inversiones
- inversiones	- variación del fondo de maniobra
- variación del fondo de maniobra operativo	- repago de deuda a largo plazo
= Flujo de caja libre	**= Flujo de caja para el accionista**

Nota:
BAII = Beneficio antes de intereses e impuestos
Fondo de maniobra operativo = Existencias + Deudores – Acreedores
Variación de fondo de maniobra operativo año n = Fondo de maniobra operativo año *n* - Fondo de maniobra operativo año *n-1*
Fondo de maniobra = Existencias + Deudores + Tesorería + Otro activo circulante - Deuda financiera a corto plazo – Acreedores
Variación de fondo de maniobra año n = Fondo de maniobra año *n* – Fondo de maniobra año *n-1*

Con respecto a las tasas de descuento ya mencionadas:

- ✓ El WACC (weighted average cost of capital) es el coste medio del capital de las fuentes de financiación de la empresa. Las compañías se financian con recursos propios (proporcionados por los accionistas) y con recursos ajenos (deuda financiera), cuyo coste es generalmente menor que el de lo recursos propios. El coste de los recursos ajenos, a efectos del cálculo del WACC, se define como el coste marginal de la deuda financiera. El coste de los recursos propios es el resultante de aplicar una prima de riesgo sobre la rentabilidad libre de riesgo del bono a largo plazo (en España se utiliza el bono a 10 años). El WACC se calcula como la media del coste de los recursos propios y ajenos ponderada por el peso de cada fuente de financiación en la estructura financiera de la compañía.

Coste de los recursos ajenos = coste marginal de la deuda financiera
Coste de los recursos propios = rentabilidad sin riesgo + prima de riesgo

$$WACC = \frac{R.propios}{(R.propios + R.ajenos)} \times Coste_{R.propios} + \frac{R.ajenos}{(R.propios + R.ajenos)} \times Coste_{R.ajenos}$$

- ✓ Aunque el coste de los recursos propios se calcula como ya hemos comentado anteriormente, es conveniente mencionar que la prima de riesgo es el valor resultante de multiplicar la prima de riesgo del mercado (que para el mercado español se ha situado en torno al 4% en los últimos años) por un factor corrector denominado β (beta). Si la β es

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

mayor que 1, la compañía merecerá una prima de superior a la del mercado, y si es menor que 1, una prima de riesgo inferior a la de mercado. Matemáticamente, la β no es más que una estandarización de la covarianza entre la acción y una cartera de acciones determinada (en este caso el mercado).

Una vez hemos obtenido el VAN de las dos variedades de flujos de caja descontados a su correspondiente tasa de descuento, la valoración de los recursos propios será la siguiente en cada caso:

- Descuento de flujos de caja libres. Ya que los flujos de caja libres no han remunerado aún a la deuda, debemos descontar del VAN de los flujos la deuda financiera neta del año anterior para obtener nuestra valoración de los recursos propios de la compañía.
- Descuento de flujos de caja para el accionista. Ya que los flujos para el accionista ya han remunerado a la deuda, el VAN que obtenemos ya es la valoración de los recursos propios de la compañía.

Para obtener el valor intrínseco/precio objetivo por acción en ambos casos no tenemos mas que dividir la valoración de los recursos propios entre el número de acciones.

2.3.5. Valoración por descuento de flujos de caja del Grupo Dragados

A continuación nos disponemos a aplicar la metodología expuesta al caso de la constructora española, Dragados. Como consideración previa debemos mencionar el hecho de que Dragados tiene sendas participaciones en Aurea (34.3%) y Urbis (20%), empresas cotizadas que contribuyen a los resultados consolidados de la constructora por puesta en equivalencia y no por línea de ventas. Por lo tanto, las excluimos de nuestro descuento de flujos de caja y añadimos su valoración (a precios de mercado) al VAN resultante.

Como se muestra en la siguiente tabla, hemos preferido la metodología del descuento de flujos de caja para el accionista sobre los flujos de caja libres ya que resulta complicado calcular el WACC de la constructora. Esta dificultad de cálculo se deriva del hecho de que las constructoras en general recurren al descuento de certificaciones de la Administración distorsionando considerablemente su resultado financiero neto y, por tanto, imposibilitando el cálculo del coste de los recursos ajenos. Para obtener el valor residual utilizamos un crecimiento perpetuo de los flujos de caja más allá de 2004 del 2% (ligeramente por debajo de la inflación a largo plazo estimada).

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

	2001E	2002E	2003E	2004E	Valor residual
Beneficio neto del negocio principal	177	210	233	215	
Amortización	108	119	128	131	
Fondo de comercio	5	5	5	0	
Provisiones	0	0	0	0	
Inversiones	258	239	248	131	
Variacion del fondo de maniobra	27	96	132	3	
Aumento de deuda a largo plazo	-45	-49	-47	4	
Flujo de caja para el accionista	-40	-51	-62	215	2,813
VAN flujo de caja para el accionista	-39	-45	-49	158	2,061
VAN total	2,086				
+ 34.3% of Aumar	458				
+ 20% of Urbis	95				
= Valoración de los recursos propios	2,638				
Coste de los recursos propios	9.8%				
Crecimiento perpetuo	2.0%				
Precio objetivo	15.31				

Una vez hemos calculado los flujos de caja para el accionista, los descontamos a un coste de los recursos propios del 9,8% (5,2% de rentabilidad del bono a 10 años y 4,6% de prima de riesgo) y obtenemos un VAN de 2.086 millones de euros. A este VAN le sumamos el valor de las participaciones antes señaladas y llegamos a un valor intrínseco de los recursos propios de 2.638 millones de euros (15,31 euros por acción).

2.3.6. Consideraciones finales

Como ya adelantamos al comienzo del presente apartado sobre métodos de valoración absoluta de acciones, a medida que vamos empleando metodologías más sofisticadas, las referencias a otras acciones del sector o al sector son inevitables.

Analizando el método de descuento de flujos de caja resulta evidente que en el cálculo del coste de los recursos propios y en la determinación de la tasa de crecimiento perpetuo es necesario utilizar tanto referencias sectoriales como de mercado. En consecuencia, nuestra valoración por descuento de flujos acabará dependiendo de la prima de riesgo de mercado o de la β (beta) aplicada a otras compañías similares.

En definitiva, el descuento de flujos de caja es absoluto en cuanto a su metodología pero en la práctica el resultado puede tener un significativo componente relativo.

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

3. Métodos de valoración relativa de una acción

Los métodos relativos de valoración de acciones son aquellos que nos permiten llegar al valor intrínseco de un título mediante comparación con los niveles de cotización de acciones similares.

Estos métodos se basan en la observación de 'ratios' o 'múltiplos' a los que están cotizando las principales empresas comparables a aquella objeto de nuestra valoración. Tradicionalmente esta comparación se ha hecho más con empresas del propio mercado doméstico, aunque cada vez más se han ido incorporando más empresas de otros mercados a la comparación.

El principal problema que nos encontramos al aplicar esta metodología es que descansa sobre una hipótesis difícil: las empresas deben ser perfectamente comparables. Esto básicamente significa que no sólo deben estar en el mismo sector, sino que los distintos negocios en los que participan deben tener más o menos el mismo peso y que sus aventuras de diversificación -tanto de negocio como por áreas geográficas- deben haber seguido unos caminos al menos similares. Otro escollo de esta metodología es que obviamente sólo se utiliza para valorar empresas que cotizan en Bolsa.

3.1. PER (P/E ó Price Earning Ratio)

Este ratio se calcula dividiendo la capitalización bursátil de la compañía (= Precio de la acción X número de acciones) entre el beneficio esperado de la compañía para el final del año en curso (siempre se habla de PER a final del año en curso, en este caso, el del año 2001):

PER = capitalización bursátil / beneficio esperado.

Si dividimos tanto el numerador como denominador de la expresión anterior entre el número de acciones de la compañía, quedaría:

PER = (capitalización bursátil / nº de acciones) / (beneficio esperado / nº de acciones),

es decir:

PER = Precio por Acción / BPA,

donde BPA significa Beneficio Esperado por acción (conocido en inglés como el EPS o 'Earning per Share').

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

¿Cuál es la utilidad del PER?

Mirando la fórmula del PER nos damos cuenta que el PER nos indica el número de veces que el mercado está pagando el euro de beneficio esperado para la compañía al final del año. Un PER de 10 veces significa por tanto que el mercado está pagando a 10 veces el euro de beneficio de esta compañía.

El PER no tiene una utilidad absoluta, en el sentido de que no hay motivo objetivo que nos permita determinar el nivel de PER al que debe cotizar una compañía, pero sí relativa pues nos puede servir para identificar situaciones de infra o sobrevaloración. Por ejemplo, si asumimos que la tabla siguiente nos muestra 3 compañías del mismo sector cotizando con distintos niveles de P/E, podemos decir que la que está cotizando al PER más bajo sería la más barata, y por lo tanto sería la que deberíamos COMPRAR (en nuestro ejemplo ésta sería la compañía A), mientras que la que está cotizando al PER más alto debería ser la que recomendáramos VENDER (en nuestro caso, C).

PER relativos

Compañías	2001 PER
A	13 X
B	15 X
C	18 X
MEDIA	**15 X**

Supongamos que existe una cuarta compañía "D" del mismo sector que "A, B y C", en principio podemos asumir que debería estar cotizando al PER medio del sector, esto es 15 veces. Conociendo el beneficio por acción de la compañía "D" y multiplicándolo por ese PER medio, obtendríamos el precio por acción al que debería estar cotizando la compañía:

Precio objetivo por acción = Beneficio por acción de "D" esperado para el 2001 X PER medio de su sector (en este caso 15 veces).

3.2. EV / EBITD

Este ratio se define como el cociente entre:

- EV = Enterprise Value o Valor Corporativo = Capitalización bursátil + Deuda Neta,
- EBITD = "Earnings Before Interest, Taxes and Depreciation" o Beneficio antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones, también conocido como "margen operativo".

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

Si nos fijamos bien, este ratio no es sino una versión corregida del PER que incorpora la deuda en el numerador y el denominador en vez de fijarse en la línea de resultados de la compañía, se queda en el beneficio operativo, para evitar las distorsiones que pueden ocasionar en los ratios por ejemplo los extraordinarios.

Al igual que en el caso del PER, cuanto más bajo sea el EV/EBITD de una compañía frente a su sector más barata estará y por tanto tendremos un argumento más para recomendar su COMPRA, y al revés cuanto más alta esté frente a la media de su sector más cara estará y tendremos un argumento más para recomendar su VENTA.

3.3. P/CF (Price / Cash Flow)

La definición de este ratio es:

P/CF = Price / Cash Flow = capitalización bursátil / flujo de caja,

donde el Flujo de Caja que se utiliza es el llamado flujo de caja operativo u "operating cash flow", esto es:

Operating Cash Flow = Beneficio Neto + Amortizaciones + Provisiones.

Dividiendo tanto numerador como denominador de la expresión anterior entre el número de acciones, quedaría:

P/CF = (capitalización bursátil / número de acciones) / (flujo de caja / número de acciones),

y simplificando:

P/CF = precio por acción / flujo de caja por acción.

De igual manera que hemos visto en el caso del PER, el P/CF nos puede servir para hacer valoraciones relativas. Imaginemos que la tabla siguiente nos muestra los P/CF a los que están cotizando 3 empresas del mismo sector:

P/CF relativo

Compañías	2001 P/CF
A	20 X
B	15 X
C	28 X
MEDIA	**21 X**

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

Sea "D" otra compañía del mismo sector que A, B y C, podríamos calcular el precio objetivo al que debería estar cotizando "D" de la siguiente manera:

Precio objetivo por acción = Flujo de Caja por acción de "D" esperado para el 2001 X P/CF medio de su sector (en este caso 21 veces).

3.4. P/BV (Price / Book Value)

Este ratio se calcula como:

P/BV = Price / Book Value = capitalización bursátil / recursos propios.

Dividiendo tanto numerador como denominador entre el número de acciones, obtenemos:

P/BV = (capitalización bursátil / nº de acciones) / (fondos propios / nº de acciones),

y simplificando:

P/BV = precio por acción / fondos propios por acción.

Este ratio nos indica las veces que el mercado está pagando los recursos propios de la compañía en cuestión. En principio, cuanto más bajo es el P/BV en comparación con las empresas de su sector más barata está en Bolsa la compañía, y cuanto más alto sea más cara estará en dichos términos relativos.

De igual manera que hemos visto en el caso del PER y del P/CF, el P/BV nos puede servir para realizar valoraciones relativas. Así, el cuadro siguiente nos muestra los P/BV a los que están cotizando 3 empresas del mismo sector:

P/BV relativo

Compañías	2001 P/BV
A	1.0 X
B	3.0 X
C	2.0 X
MEDIA	**2.0 X**

Sea "D" una cuarta compañía del mismo sector que A, B y C. Podríamos calcular el precio objetivo al que debería estar cotizando "D" de la siguiente manera:

Precio objetivo por acción = Fondos Propios por acción de "D" esperado para el 2001 X P/BV medio de su sector (en este caso 2 veces).

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

3.5. PEG (Price Earnings Growth)

Este ratio, a diferencia de los anteriores, introduce el concepto del crecimiento del beneficio de las compañías en el periodo de tiempo considerado. Se define como:

PEG = Price Earnings Growth = PER / TACC del beneficio en el período considerado,

siendo TACC la tasa anual de crecimiento constante del beneficio, es decir el crecimiento medio esperado para el beneficio neto de la compañía en el periodo de tiempo considerado. Así la TACC ("CAGR" or "Compounded Annual Growth") entre 2001 y 2003 se define:

2001-03 TACC = ((beneficio esperado para 2003 / beneficio esperado para 2001) ^ (1/(n-1))) –1

siendo n, el número de años del periodo considerado, en este caso 3.

De igual manera que hemos visto en el caso del PER, P/CF y P/BV, el 2001-03 PEG nos puede servir para hacer valoraciones relativas. Así, imaginemos que el cuadro siguiente nos muestra los PEG a los que están cotizando 3 empresas del mismo sector:

PEG relativo

Compañías	2001-03 PEG
A	1.05 X
B	3.00 X
C	2.45 X
MEDIA	**2.16 X**

De acuerdo con los comentarios anteriores, la compañía "A" es la más barata de este sector y la compañía "B" la más cara.

4. Métodos mixtos de valoración de acciones

Para responder a la cada día mayor complejidad de las compañías, consecuencia fundamentalmente de su diversificación y expansión internacional, uno de nuestros métodos preferidos de valoración es el conocido como "valoración por suma de partes".

4.1. Valoración por suma de partes

Este método se construye sobre la idea de valorar cada una de las divisiones de la compañías de manera independiente y posteriormente sumar cada una de esas valoraciones para, tras restar el valor total de la deuda, obtener el valor teórico de la compañía.

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

4.1.1. Valoración por suma de partes de EDP (Electricidade de Portugal)

Vamos a aplicar esta teoría a la valoración de EDP ("Electricidade de Portugal"), que es la principal compañía eléctrica de Portugal. Cotiza en el mercado luso, siendo el tercer valor más grande del índice local, con un peso del 17% (sólo Portugal Telecom y BCP son mayores).

El primer paso de toda valoración por suma de las partes debe ser necesariamente la identificación de las divisiones que tiene la compañía, especificando las participaciones que la sociedad objeto de valoración posee de cada una de ellas. En el caso de EDP son las siguientes:

EDP – Divisiones Identificadas

	%	Descripción del Negocio
1. NEGOCIO ELÉCTRICO EN PORTUGAL		
CPPE	100.00%	Generación de Electricidad
REN	100.00%	Transmisión de Electricidad
EDPD	30.00%	Distribución de Electricidad
2. TELECOMUNICACIONES EN PORTUGAL		
ONI	67.50%	Telefonía Fija
OPTIMUS	25.00%	Telefonía Móvil
3. NEGOCIO ELÉCTRICO INTERNACIONAL		
CERJ	19.10%	Distribución Eléctrica en Brasil (Río de Janeiro)
LAJEADO	11.00%	Generación Eléctrica en Brasil
BANDEIRANTE	53.75%	Distribución Eléctrica en Brasil (Sao Paulo)
IVEN	73.12%	Distribución Eléctrica en Brasil (Espíritu Santo)
EEGSA	16.80%	Distribución Eléctrica en Guatemala
CEM	22.00%	Distribución Eléctrica en Macao
ELECTRA	30.60%	Distribución Eléctrica en Cabo Verde
ESSEL	25.50%	Distribución de Agua en Chile
MOROCCO	30.00%	Distribución de Agua en Marruecos
4. OTRAS PARTICIPACIONES FINANCIERAS		
GALP	14.27%	Consorcio Energético Portugués
HIDROCANTÁBRICO	19.20%	Compañía Eléctrica Española
IBERDROLA	3.00%	Compañía Eléctrica Española
BCP	4.47%	Banco Portugués
PEGO	10.00%	Planta de Generación en Portugal
TURBOGAS	10.00%	Planta de Generación en Portugal
ELCOGAS	4.00%	Planta de Generación en España

Fuente: ING BARINGS

Una vez identificadas estas divisiones, vamos a ir valorándolas una a una, utilizando el método de valoración que consideremos más adecuado en cada caso:

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

a) CPPE – Generación Eléctrica en Portugal.

Para valorar esta división hemos identificados las adquisiciones que en activos de generación se han realizado en el Sur de Europa (España, Italia y Francia) en el período 1999-2001. Como muestra el cuadro, el precio medio pagado en estos 2 últimos años ha sido de €0.60mn por Mw de capacidad instalada.

Últimas transacciones en Generación en el Sur de Europa (1999-2001)

Adquirente	Objetivo	Fecha	Precio por Mw (Euro mn)
Hidrocantábrico (España)	Planta de Soto de Ribera (España)	1999	0.53
National Power (UK)	25% de Fenosa Generación (España)	1999	0.42
Unión Fenosa (España) (1)	Hidrocantábrico (España)	2000	0.76
Gobierno Regional de Aosta (Italia)	Enel's 781Mw in Aosta (Italia)	2000	0.99
Endesa (España)	30% de SNET (Francia)	2000	0.46
Endesa (España)	Elettrogen (Italia)	2001	0.48
PRECIO MEDIO			**0.60**

(1) Esta operación finalmente no se completó,. el precio es la valoración más baja incluida en la oferta de U. Fenosa.
Fuente: ING BARINGS

Dado que EDP tiene una capacidad de generación instalada total de 7,488Mw, multiplicado esta cifra por €0.60mn/Mw, obtenemos una valoración para esta división de €4,493mn.

b) REN – Transmisión Eléctrica en Portugal

Para valorar el 30% que EDP tiene en REN, nos hemos fijado en el precio que el Estado Portugués pagó por el otro 70% en el año 2000: €869.9mn. Esto significa valorar el 100% de la compañía a €1,242mn (=€869.9/0.70) y consecuentemente el 30% en manos de EDP a €373mn (=€1,242x0.30).

c) EDPD – Distribución Eléctrica en Portugal

En el caso de la distribución, también debemos buscar un ratio por cliente. Aquí hemos utilizado una valoración conservadora de €1,000/cliente, comparable al rango de €1,200-1,400/cliente al que valoró Unión Fenosa el negocio de distribución de Hidrocantábrico cuando en marzo del año 2000 presentó una oferta por esta compañía.

Teniendo en cuenta que EDPD distribuye a 5.4mn de clientes, multiplicando esta cifra por €1,000/cliente, obtenemos una valoración para esta división de €5,400mn.

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

d) ONI – Telefonía Fija en Portugal

Como en el caso de REN, también aquí hemos valorado ONI basándonos en el último precio pagado por esta compañía. Así, BCP compró un 27.5% en ONI por €205.7mn, lo que se corresponde con una valoración para el 100% de ONI de €748mn (=€205.7/0.275). Basándonos en esta transacción, valoramos el 67.5% que EDP tiene en ONI a €505mn (=€748/0.675).

e) OPTIMUS – Telefonía Móvil en Portugal

Para calcular el valor de OPTIMUS hemos usado el ratio Capitalización Bursátil/Suscritor al que están cotizando las compañías europeas de telefonía móvil más comparables: Libertel, Mobistar y Telecel.

La tabla siguiente muestra el ratio capitalización bursátil por suscritor al que están cotizando las empresas europeas comparables. Nótese que cada uno de estos ratios se ha calculado dividendo la capitalización bursátil total de la compañía, esto es, lo que vale en Bolsa, entre los subscritores que tenía al final de los años 1999 y 2000 y los que se esperan para los años 2001 y 2002.

Si elegimos como año de referencia el 2001, vemos que estas compañías están cotizando de media €1,084 por suscriptor. Multiplicando este ratio, por los 2mn de clientes que OPTIMUS espera tener a final de año, obtenemos una valoración para el 100% de esta compañía de €2,168mn (=1,084x2), con lo que podemos valorar el 25% que EDP tiene en OPTIMUS a €542mn.

Optimus – Valoración basada en Comparación de Múltiplos

Capitalización Bursatil/Suscriptor	Libertel	Mobistar	Telecel	MEDIA
1999	1,967	1,782	1,325	1,691
2000	1,469	1,030	1,156	1,218
2001E	1,328	834	1,090	**1,084**
2002E	1,294	777	1,029	1,033
2001E Subscriptores (mn)				2.0
VALORACION (Euro mn)				2,168
VALORACIÓN DEL 25% DE OPTIMUS				**542**

Fuente: ING BARINGS

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

f) Inversiones Internacionales

En cuanto a las inversiones internacionales de EDP, como se muestra en el cuadro siguiente, hemos utilizado 2 métodos de valoración: (1) el precio al que se han hecho las últimas transacciones, y (2) el valor de la inversión que EDP hizo (nótese que este segundo método es realmente conservador, pero esta cautela está justificada por la crisis energética que al momento de escribir estas líneas –agosto de 2001- está sufriendo Brasil, país que representa más del 83% del valor de la inversión internacional de EDP).

EDP – Valoración de las Inversiones Internacionales

		%	€ mn	%	Método de Valoración
CERJ	Brasil	19%	145	10%	Última Transacción (00)
LAJEADO	Brasil	11%	5	0%	Inversión de EDP (00)
BANDEIRANTE	Brasil	54%	552	38%	Última Transacción (00)
IVEN	Brasil	73%	510	35%	Inversión de EDP (99)
EEGSA	Guatemala	17%	62	4%	Inversión de EDP (98)
CEM	Macao	22%	90	6%	Última Transacción (99)
ELECTRA	Cabo Verde	31%	27	2%	Inversión de EDP (99)
ESSEL	Chile	26%	70	5%	Inversión de EDP (99)
MOROCCO	Marruecos	30%	4	0%	Inversión de EDP (98)
TOTAL			**1,465**	**100%**	

Fuente: ING BARINGS

g) Otras participaciones financieras

Finalmente el resto de participaciones financieras de EDP las hemos valorado como sigue:

- GALP – EDP compró un 11% en el consorcio energético portugués Galp en julio del 2000 por €317.7mn, aumentando su participación desde el 3.27% al 14.27%. Esta transacción implica valorar el 100% de GALP a €2,888mn, y el 14.27% de EDP a €412mn.

- HIDROCANTABRICO – Nuestra valoración por DCF de esta compañía nos da una valor por acción de €14.9. Multiplicando este valor por el número de acciones de Hidrocantábrico y por la participación de EDP (19.2%), obtenemos una valoración para esta participación de €325mn.

- BCP & IBERDROLA – Hemos valorado ambas participaciones a precios de mercado. Multiplicando los precios actuales de ambos valores por su número de acciones y por los porcentajes que EDP posee (3.00% y 4.47%), obtenemos una valoración para estas participaciones financieras de €407mn y €455mn respectivamente.

- PEGO, TURBOGAS Y ELCOGAS. Para valorar las participaciones que EDP tiene en estas 3 plantas de generación hemos multiplicado el ratio antes calculado de €0.60mn/Mw de capacidad instalada (990MW, 615Mw y 300Mw), y por la participación de EDP (10%, 10% y 6%), obteniendo una valoración de €59mn, €37mn y €7mn respectivamente.

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

Una vez que hemos valorado cada una de las divisiones de la compañía de manera independiente, el único paso que resta es sumar estas valoraciones, y restar al total la deuda de la compañía, ya que estos últimos son recursos financieros ajenos que hay que devolver (la deuda total de EDP asciende a €5,012mn):

EDP – Suma de las Partes

	%	€ mn	Valuation Method
1. NEGOCIO ELÉCTRICO EN PORTUGAL		**10,266**	
CPPE	100.00	4,493	Múltiplo por Mw
REN	30.00	373	Última Transacción
EDPD	100.00	5,400	Múltiplo por Cliente
2. TELECOMUNICACIONES		**1,047**	
ONI	67.50	505	Última Transacción
OPTIMUS	25.00	542	Múltiplos de Mercado
3. INTERNATIONAL		**1,465**	Valor de la inversión y últimas transacciones
4. OTHERS		**1,703**	
GALP	14.27	412	Última Transacción
HIDROCANTÁBRICO	19.20	325	DCF
IBERDROLA	3.00	407	Precio Actual en Bolsa
BCP	4.47	455	Precio Actual en Bolsa
PEGO	10.00	59	Múltiplo por Mw
TURBOGAS	10.00	37	Múltiplo por Mw
ELCOGAS	4.00	7	Múltiplo por Mw
TOTAL		**14,480**	
- DEUDA		-5,012	
VALORACION (A)		**9,468**	
Número de Acciones (mn) (B)		3,000	
PRECIO OBJECTIVO POR ACCION (A/B)		**3.1**	

Fuente: ING BARINGS

La conclusión de nuestro análisis sería que la valoración de EDP es de €9,468mn, lo que teniendo en cuenta que esta sociedad tiene 3,000mn de acciones, supone un precio por acción de €3.1.

Desde el punto de vista del analista de bolsa su recomendación sería COMPRAR (BUY) cuando la cotización de la acción esté claramente por debajo del nivel de los €3.1/acción, y VENDER (SELL) cuando el precio de la acción esté claramente por encima del nivel de los €3.1/acción. En caso de que la cotización de la acción se encuentre en torno al nivel de los €3.1/acción el analista deberá adoptar una posición NEUTRAL (HOLD).

unedbolsa.com